익명 투표 서비스 데이터 분석 및 UX 개선 보고서

분석 기간 : 2026-01-27 ~ 2026-02-27

분석 진행자 : 김선구, 노유림, 박인화, 정지영

사용 도구 : Python, MySQL

1. 분석 목적 및 배경

1.1 서비스 기능 개요

- 본 분석은 익명 투표 기반 모바일 서비스의 운영 DB를 기반으로 진행되었으며, 데이터는 **유저 관리, 투표 활동, 소셜 관계, 포인트/결제, 신고·차단·탈퇴** 영역으로 구성되어 있다.
- 테이블 구조상 서비스는 질문/투표 기능과 더불어 **소셜 네트워크 + 보상(포인트) + 신고/차단 시스템**을 함께 운영한 복합 서비스였음을 확인할 수 있다.

1.2 분석 목적

- 본 연구는 이 서비스가 어디서, 왜 무너졌는지를 데이터로 규명하고, 관계 단위 설계, 선택 구조, 알림·보상 체계 등 UX 구조를 재설계함으로써 서비스 회복 가능성을 탐색하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 단기 유입에 그친 서비스를 지속 가능한 사용 구조로 전환하기 위한 실질적인 UX 개선 방향을 제시하고자 한다.

---

2. 데이터 개요

2.1 데이터 기간

- 서비스 내부 데이터(2023-03-29 ~ 2024-05-09)
- 유저 이벤트 데이터(2023-07-18 ~ 2023-08-10)

2.2 테이블 구성

구분	분석 기능	사용 테이블(서비스 내부 데이터)
A	친구 추천 / 차단·신고 기능	`accounts_friendrequest`, `accounts_blockrecord`, `accounts_timelinereport`
B	인적사항 / 기본 활동 정보	`accounts_attendance`, `accounts_group`, `accounts_nearbyschool`, `accounts_user_contacts`, `accounts_school`, `accounts_userwithdraw`
C	질문 / 투표 / 알림 기능	`accounts_userquestionrecord`, `polls_question`, `polls_questionpiece`, `polls_questionset`, `polls_usercandidate`, `polls_questionreport`
D	포인트(하트) / 보상·이벤트	`accounts_paymenthistory`, `accounts_pointhistory`, `events`, `event_receipts`

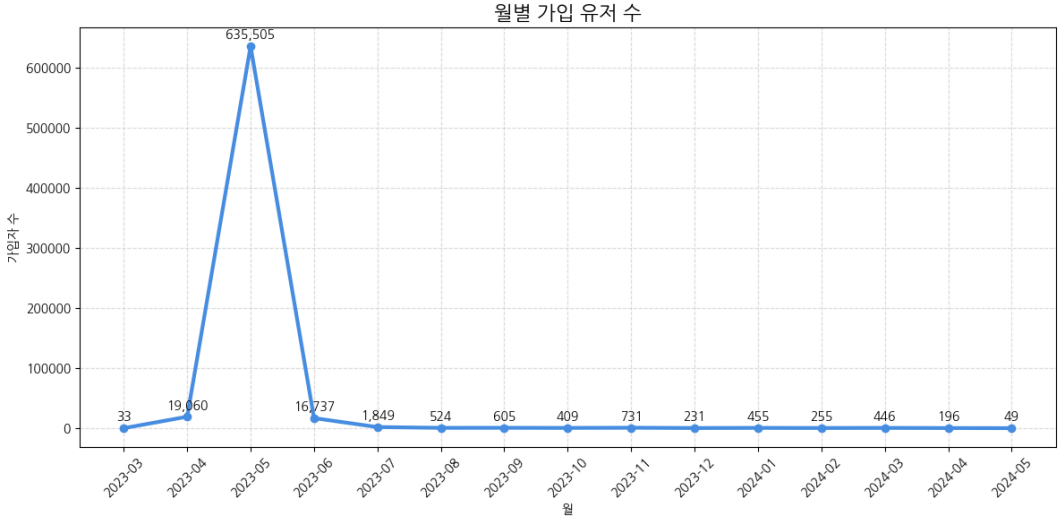
---

3. EDA

3.1 기본 분포

3.1.1 사용자 분포

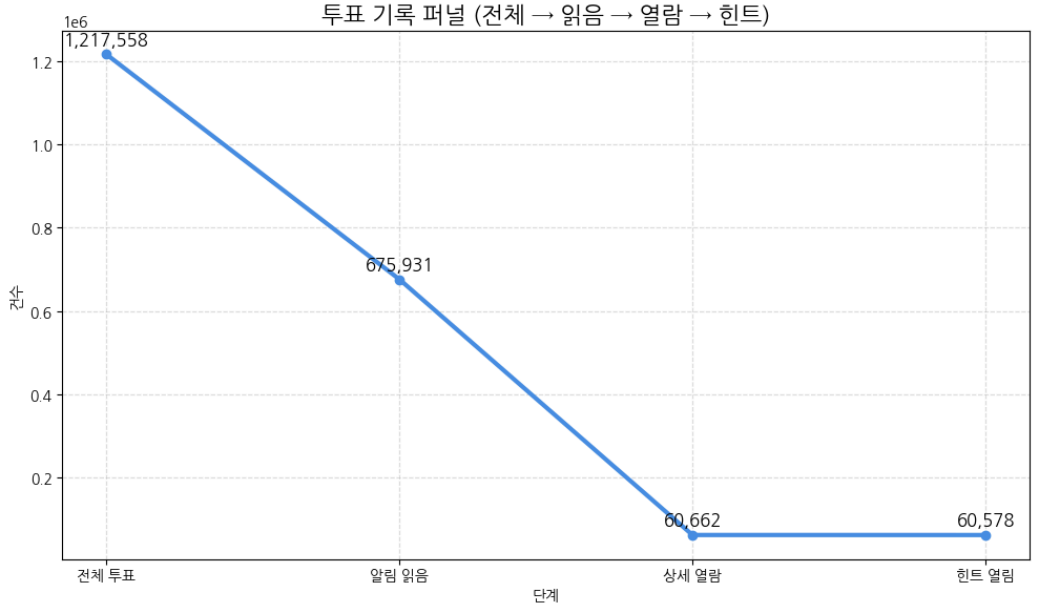
- 전체 가입자 수는 677,085명이며, 가입 시점을 월 단위로 보면 특정 시기에 집중적인 유입이 발생한 뒤 가입자 수가 급격하게 감소한 후 계속 비슷한 수준으로 유지되는 패턴을 보인다.



- 전체 67만 명의 가입자는 전국 5,951개 중·고등학교에 고르게 분포해 있었으며, 질문·투표(PING)가 정상적으로 순환하기 위해 필요한 최소 인원 조건(학교 40명 이상, 학급 4명 이상)을 동시에 충족한 학급 비율은 약 **68%**로 나타났다. 즉, 서비스 구조상 질문이 충분히 생성되고 투표가 자연스럽게 오갈 수 있는 기본적인 사용자 밀도는 전국적으로 확보된 상태였다.

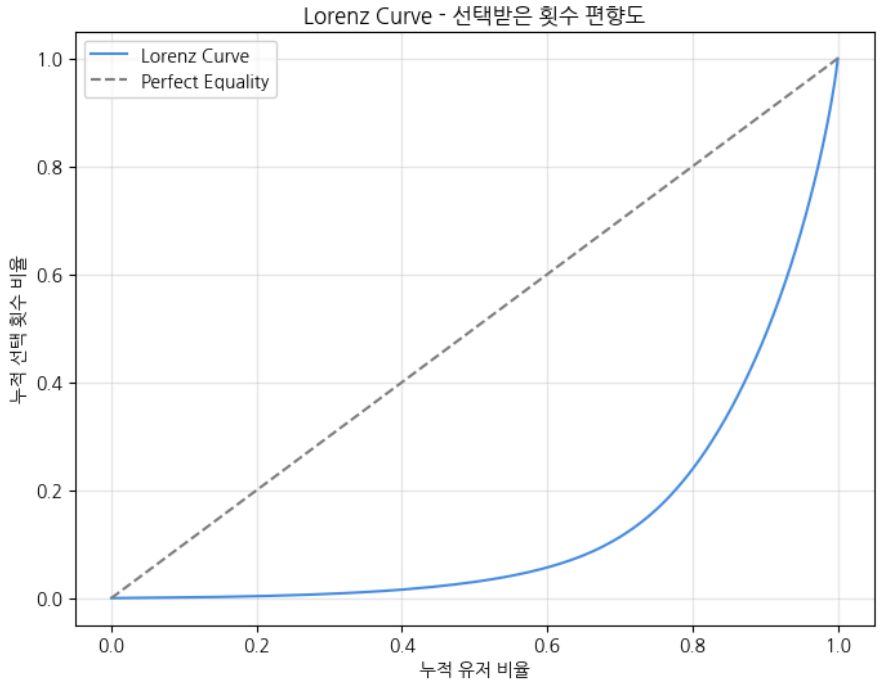
3.1.2 투표 기록 퍼널 분석

- 총 1,217,558건의 투표가 발생했으며, 이 중 675,931건(55.5%)이 알림으로 읽혔다. 알림을 읽은 투표 중 실제 상세 화면 열람은 60,662건으로, 읽음 대비 열람률은 8.97%였다.

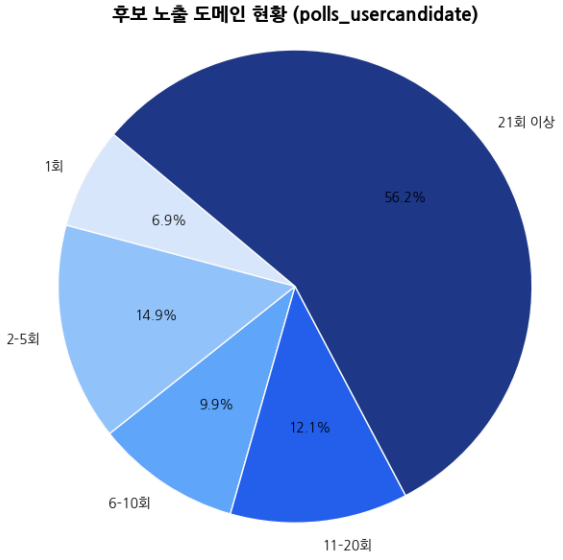


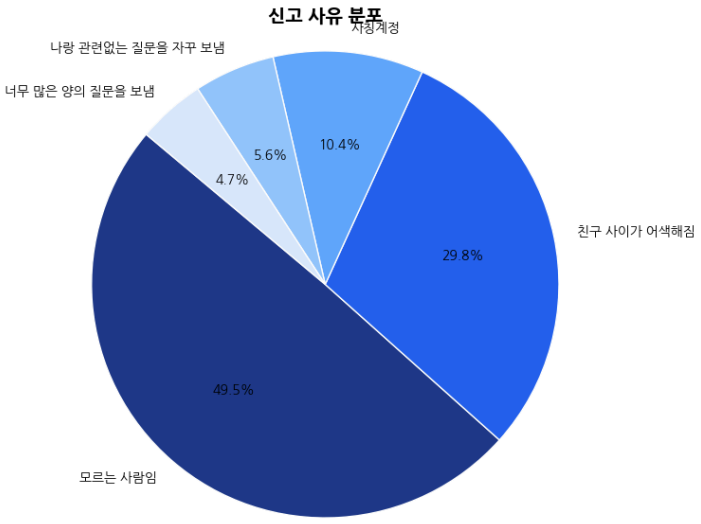
3.1.3 후보 노출 및 신고 현황

- 후보 노출 및 선택받은 횟수의 불균형을 정량적으로 측정한 결과, 후보 노출 Gini[1]는 0.768, 선택받은 횟수 Gini는 0.724로 나타났다. 특히 상위 10% 유저가 전체 선택의 51.4%를 차지하는 것으로 나타나, 대다수 유저가 '관찰자'로 전락하는 구조가 형성되었음을 확인할 수 있다.



- 후보 노출은 각 질문 당 4명이 대다수이며 후보로 노출되는 횟수는 유저별로 편차가 크다.
- 신고의 경우 전체 신고 접수 건은 25,249건이며 그 중 유저 자체를 차단한 경우는 208건이다. 신고 사유 중 절반(49.5%)에 달하는 사유로는 '모르는 사람임' 이후로 '친구 사이가 어색해짐' 이 29.8% 로 가장 많이 집계된다.

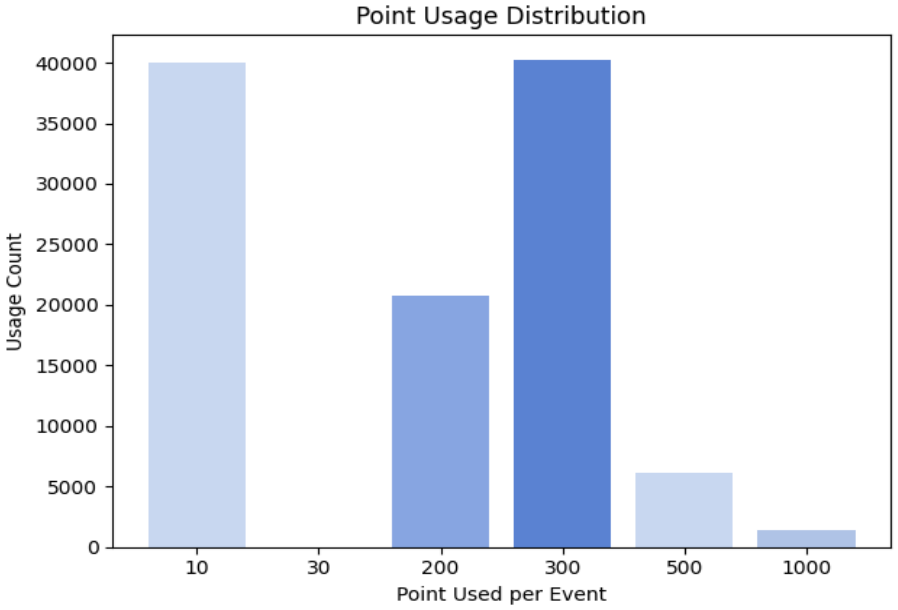




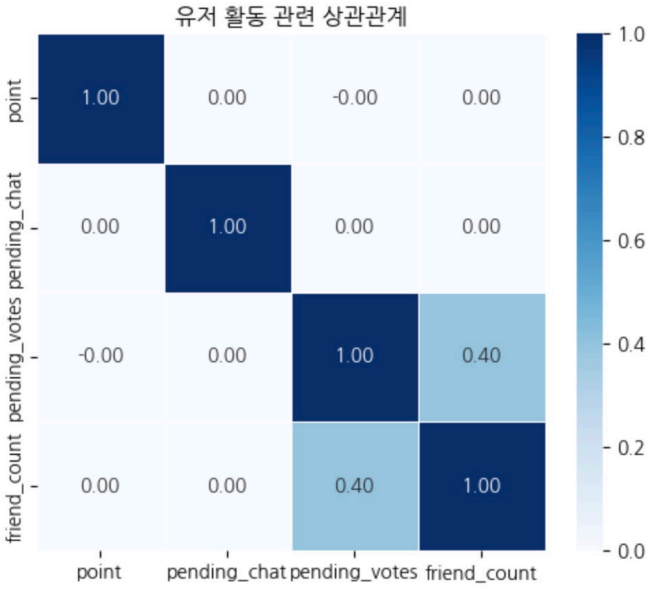
[1] Gini 계수 분포의 불균형 정도를 나타내며, 0에 가까울수록 균등하고 1에 가까울수록 특정 소수에게 집중된 상태를 의미한다.

3.1.4 포인트 사용 현황

- 포인트 사용 분포를 보면 300포인트 사용이 40,266건으로 가장 많았으며, 10포인트(39,966건), 200포인트(20,781건)가 그 뒤를 이었다. 특히 30포인트는 1건에 불과해 사실상 의미 없는 구간이다. 전반적으로 **중·저가 구간(10~300포인트)에 사용이 집중된 소비 구조**임을 확인할 수 있다.
- 정책 이력을 고려하면, 초기에는 300포인트 구간(23-04-28 ~ 23-05-18)이 운영되다가 이후 200·500·1000포인트로 세분화되었다. 그 결과 300포인트는 단기간 운영에도 불구하고 가장 높은 사용량을 기록했다.
    - 300 포인트 : 2023-04-28 ~ 23-05-18
    - 200·500·1000 포인트 : 2023-05-18 ~



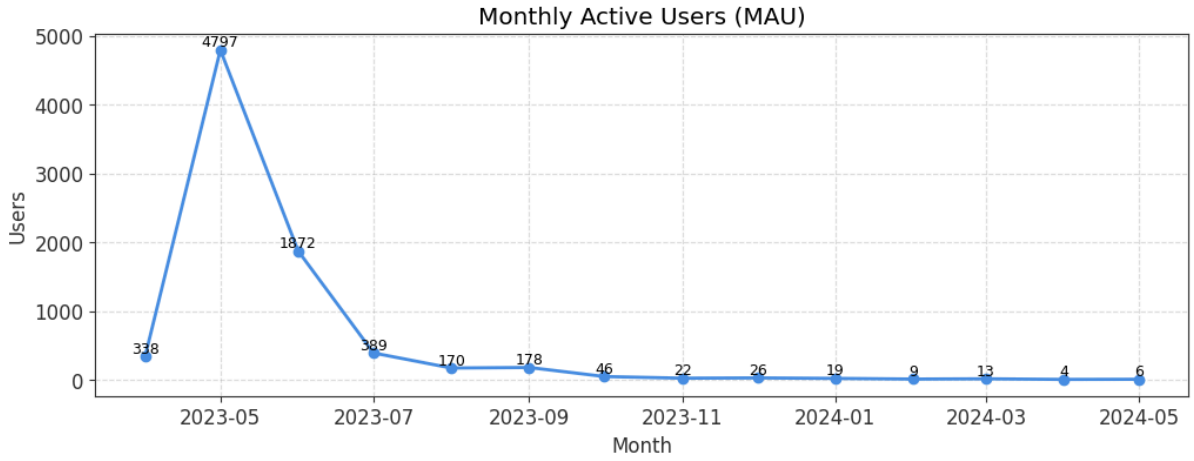
- 포인트와 어플 상에서의 채팅 , 투표, 친구 수와의 데이터끼리 상관관계를 분석해본 결과, 서로 유의미한 관계를 가지지 않는다. 이는 즉, 포인트라는 보상제도가 어플 내에서의 활동을 이끄는 역할을 하지 못한다는 것을 의미한다.



3.2 핵심 지표

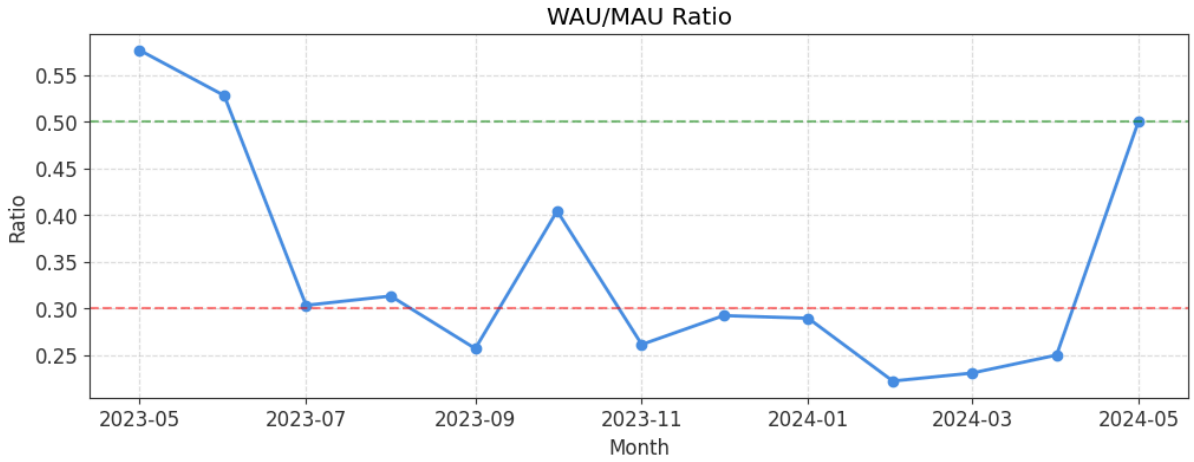
3.2.1 투표 참여 WAU/MAU

- 2023년 5월 MAU가 4,797명으로 정점을 찍은 이후, 사용자 수는 지속적으로 감소하여 2024년 5월에는 6명 수준까지 하락했다.



- WAU/MAU 비율은 월간 활성 사용자 중 얼마나 많은 사용자가 주 단위로 반복 방문하는지를 보여주는 핵심 지표다. 일반적으로 0.5 이상이면 서비스가 습관적으로 사용되는 건강한 상태로 평가되며, 0.3 이하로 떨어지면 사용자 충성도와 재방문성이 약화된 이탈 위험 구간으로 해석된다.

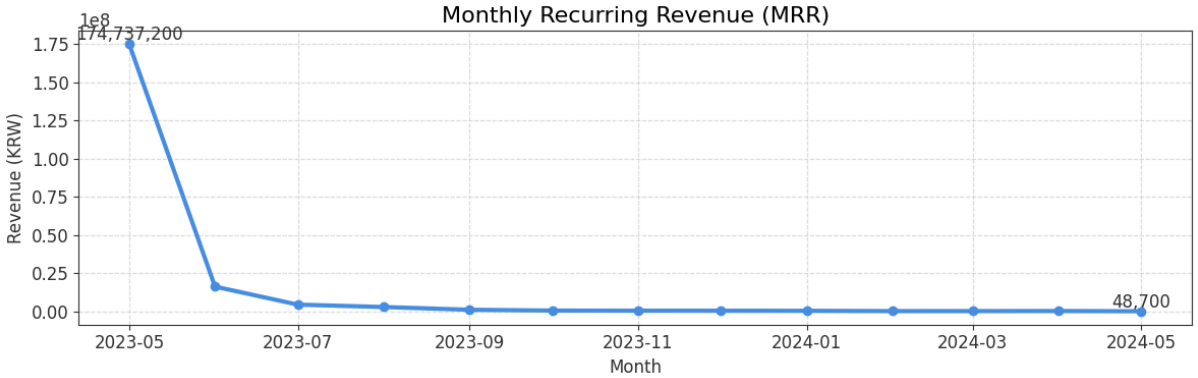
- 2023년 6월 이후 빠르게 하락해 9월에는 약 0.26까지 떨어졌으며, 이후 장기간 0.3 이하에서 머물렀다. 이는 월간 활성 사용자 대비 주간 재방문 비율이 크게 약화되었음을 의미하며, 사용자 충성도와 반복 참여가 구조적으로 감소한 흐름을 보여준다.



3.2.2 MRR

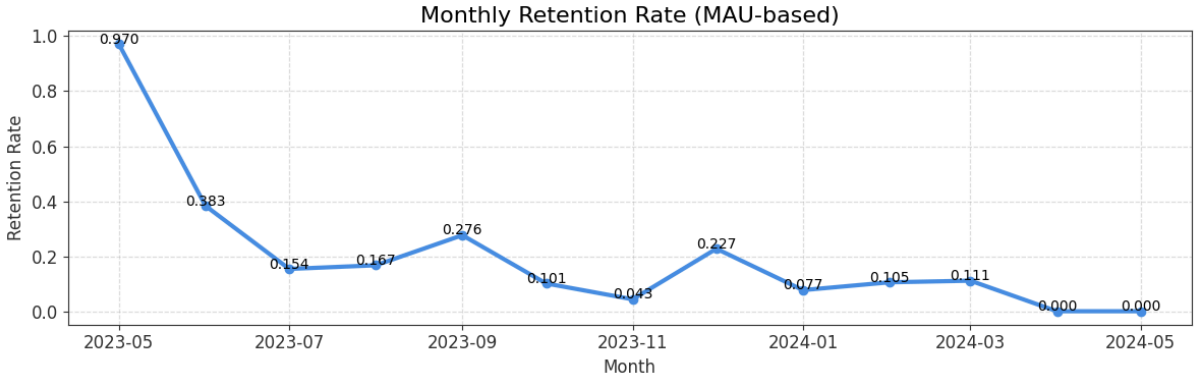
본 서비스는 구독형 모델이 아니기 때문에 결제가 반복적으로 발생하지는 않지만, 월별 매출 변화를 일관된 기준으로 분석하기 위해 MRR 형태로 정리하였다. 이를 통해 2023년 5월의

일시적 매출 피크 이후 반복 결제 기반이 빠르게 약화되는 흐름을 명확하게 확인할 수 있었다.

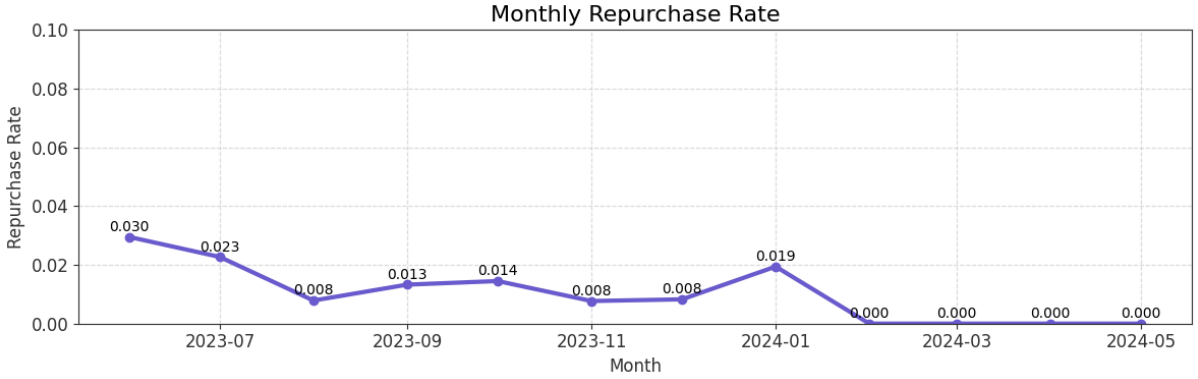


3.2.3 유지율/재구매율

- 유지율은 월간 활성 사용자(MAU)를 기준으로 산출하였다. 이는 특정 월에 서비스를 이용한 사용자가 다음 월에도 다시 방문했는지를 측정하는 방식으로, 실제 사용자 유지 수준을 가장 현실적으로 반영한다.
- 유지율은 2023년 5월 약 97%에서 시작했으나 다음 달 바로 38%로 급락한 뒤, 이후 지속적으로 하락하며 장기적으로 매우 낮은 수준에 머물렀다. 2024년 4월 이후에는 유지율이 0%까지 떨어져, 기존 사용자가 다음 달에 재방문하지 않는 구조가 완전히 고착화된 것으로 나타났다.



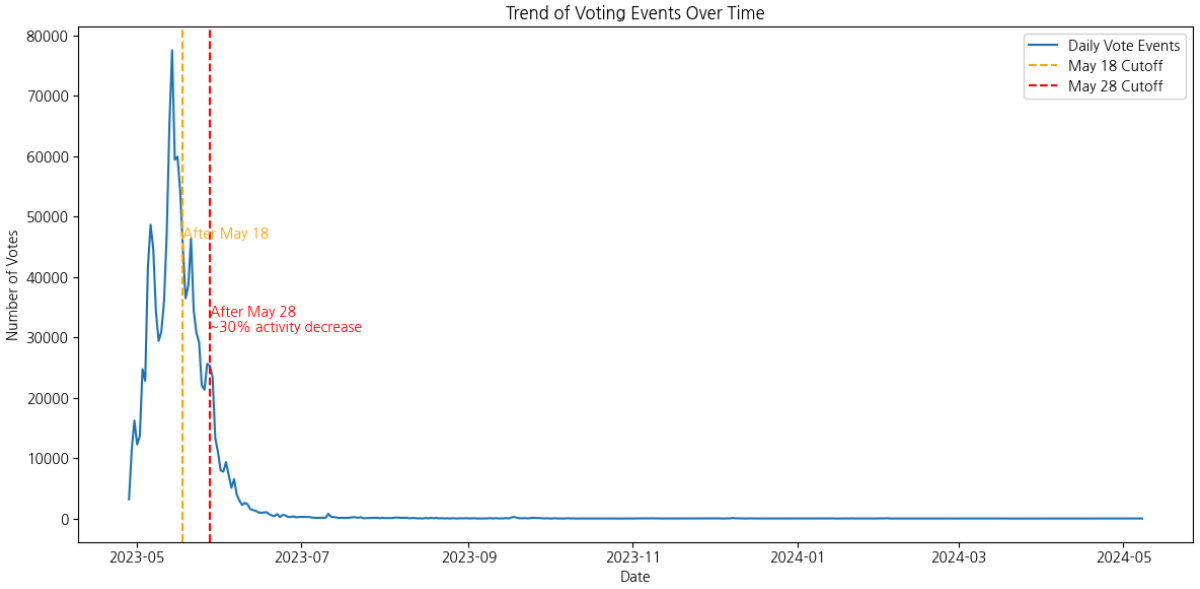
- 재구매율은 전체 기간 동안 3% 이하의 매우 낮은 수준을 보였으며, 시간이 지날수록 지속적으로 감소해 2024년 3월 이후에는 사실상 0%에 도달했다.



3.3 서비스 전환점 (이탈 구간)

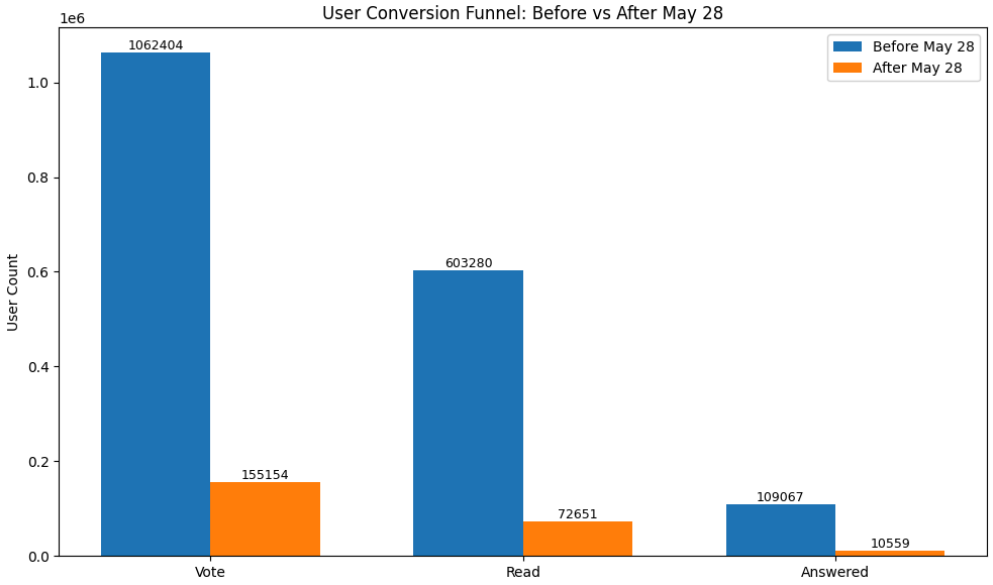
3.3.1 투표 이벤트 추이 분석

일자별 투표 참여율(accounts_userquestionrecord)이 정책 변경일인 2023년 5월 18일 이후 일시적인 상승이 있었으나 하락 추세를 전환하지 못하였고 7일 이동 평균 대비 30% 이상 하락이 발생한 2023년 5월 28일을 기점으로 최대 투표 참여율 감소 구간이 확인되었다. 5월 28일 이후 구간에서는 투표 이후 열람 단계로의 전환율이 감소하였으며, 이는 활동성 감소와 함께 이탈이 가속화되는 전환 구간의 존재를 보여준다.



3.3.2 이탈 발생 전환 구간 분석

5월 28일 이전과 이후의 사용자 전환 퍼널을 비교한 결과, 투표 이후 열람 및 응답 단계로의 전환 규모가 전반적으로 감소하였다. 특히 5월 28일 이후 구간에서는 초기 투표 수 자체가 감소하며, 이로 인해 전체 퍼널의 절대 규모가 약 30% 축소된 것으로 나타났다.



4. 정책 변화 기준 클러스터링

4.1 클러스터링 기준

본 분석은 2023년 5월 18일 정책 전환을 기준으로, 정책 변화 이전(p1)과 이후(p2)의 사용자 행동 변화를 정량화하고 이를 기반으로 사용자 유형을 분류하는 것을 목적으로 한다. 단순 절대 활동량이 아닌 **정책 전환 전후의 변화량(Delta)**을 분석 기준으로 설정하였다.

분석 기간은 다음과 같다.

- p1 (정책 이전): 2023-04-28 ~ 2023-05-17
- p2 (정책 이후): 2023-05-18 ~ 2023-06-21
- p3 (후속 구간): 2023-06-22 ~

특히 p2를 2023년 6월 21일까지로 설정한 이유는, **6월 22일 이후 적립 및 사용 단위의 다변화가 본격적으로 이루어졌기 때문**이다. 해당 시점 이후는 보상 구조가 추가적으로 확장된 구간으로 판단되며, 이를 p2에 포함할 경우 정책 전환 직후의 반응과 구조 확장 효과가 혼합될 가능성이 있다.

따라서 6월 22일을 기준으로 구간을 분리하여 정책 변화에 대한 1차 반응 구간(p2)과 이후 구조 안정화 구간(p3)을 구분하였다.

4.2 클러스터링 방법

클러스터링은 K-Means 알고리즘을 사용하여 수행하였다.

(1) 입력 변수 (Delta 기반)

- Δ 투표 수 (delta_chosen)
- Δ 활동 일수 (delta_active_days)
- Δ 활동 강도 (delta_intensity)
- Δ 읽기→참여 전환율 (delta_read_rate)
- Δ 신고 건수 (delta_report)

각 변수는 단위 차이를 제거하기 위해 StandardScaler를 이용하여 표준화하였다.

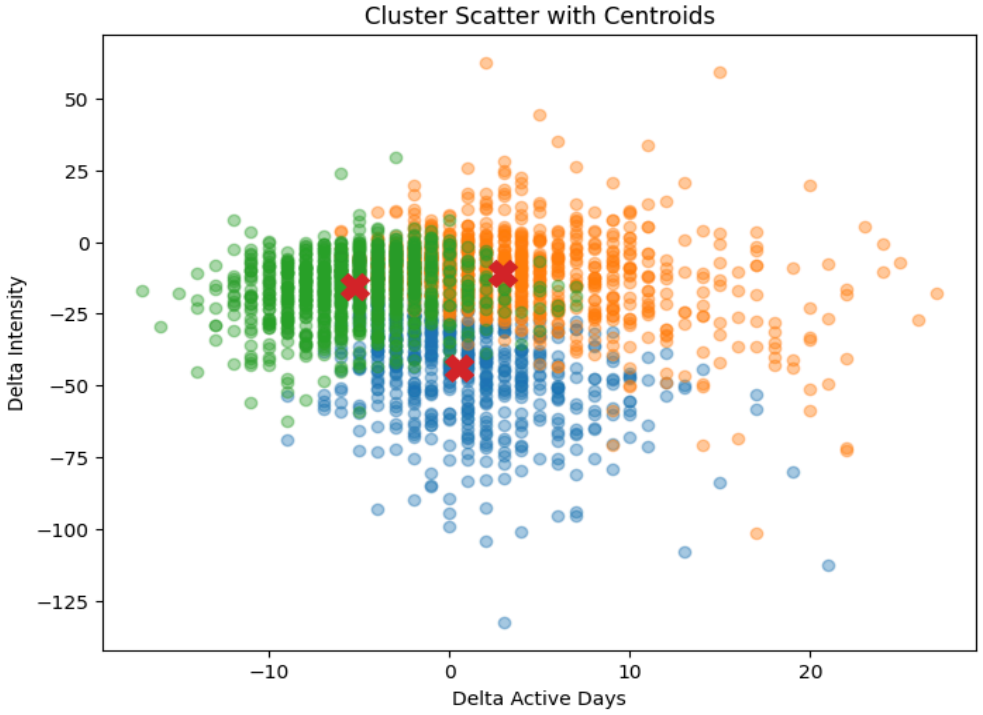
(2) 군집 수 결정

- n_clusters = 3
- 각 클러스터의 규모가 유의미하게 분포하며, 행동 패턴 해석이 가장 명확한 구성이 3개 군집이었음

4.3 클러스터링 정의

Cluster	사용자 수	주요 특징	행동 변화 요약
Cluster 0 (집중형 급감)	645명	활동 일수는 유지되나 행동 강도 급감	방문은 유지되지만 투표 수·하루 평균 행동량이 크게 감소. 읽고 참여하는 전환율도 하락
Cluster 1 (확장·유지형 핵심)	1,063명	정책 전환 이후 활동 확대	활동 일수와 투표 수가 증가. 강도는 소폭 감소했으나 전반적으로 가장 안정적인 잔존 집단
Cluster 2 (전통적 이탈형)	1,093명	방문·참여 모두 감소	활동 일수와 투표 수가 동시에 감소하는 전형적인 이탈 패턴

Cluster	Δ 투표 수	Δ 활동 일수	Δ 활동 강도	Δ 읽기 →참여 전환율	해석 포인트
0	🔻 -218.7	🟢 +0.55	🔻 -43.7	🔻 -0.18	형식적 잔존, 실질 참여 붕괴
1	🟢 +9.3	🟢 +2.95	🔻 -10.8	🔻 -0.15	정책 반응형 핵심 유저
2	🔻 -193.2	🔻 -5.26	🔻 -15.7	🔻 -0.08	명확한 이탈



4.4 정책 변화에 따른 사용자 분화 시사점

정책 전환 이후 사용자들은 단순히 “잔존 vs 이탈”로 구분되지 않고, 다음과 같이 분화되었다.

1. **핵심 유지·확장형 (Cluster 1)**
   → 정책 변화에 적응하며 활동을 유지한 집단
   → 향후 기능 설계 시 기준 사용자군
2. **형식적 잔존·몰입 붕괴형 (Cluster 0)**
   → 방문은 유지되나 실질 참여 감소
   → UX·보상 구조 개선의 1차 타겟
3. **명확한 이탈형 (Cluster 2)**
   → 정책 영향 또는 적응 실패 가능성
   → 재활성화 전략 필요

본 분석은 단순 이탈률만으로는 포착되지 않는 **잔존 사용자 내부의 질적 변화**를 확인하였으며, 정책 효과 평가에 있어 변화량 기반 분석이 효과적임을 보여준다.

---

5. 기능별 문제 정의(클러스터 × 기능 지표 테이블)

정책 변화 이후 단순한 평균 활동 감소가 아니라, 유저 유형별로 다른 반응 패턴이 나타났다.

- 비용 민감형(Cluster0)은 포인트 소진 시점에서 즉시 참여를 중단했고,
- 핵심 활동형(Cluster2)은 질문/투표 구조 문제와 결합되어 급격한 이탈을 보였으며,
- 완만 유지형(Cluster1)은 일부 기능 전환 붕괴에도 불구하고 완전 이탈로 이어지지 않았다.

이는 서비스 문제를 “전체 유저 감소”가 아니라 정책 민감 집단 + 기능 구조 민감 집단으로 분리하여 접근해야 함을 시사한다.

기능	문제정의
질문 및 투표 기능	● 투표 수신(선택받기) 분포가 특정 유저에 집중 ● 후보 풀의 다양성이 낮고, 동일 후보의 반복 노출 가능성이 큼 ● 질문 길이 구간에 따라 열람 변동폭 존재(특히 과도하게 긴 질문에서 불안정) ● **정책 반응 클러스터 : cluster2** ○ **핵심 해석 : 기능 구조 민감형**
알림 기능	● 알림을 읽었어도 상세 확인 화면으로 거의 안 들어감 (진입 단계 문제) ● 힌트가 “안 쓰이는 기능”이 아니라, 힌트까지 가는 경로 자체가 좁음(열람이 거의 없음) ● **정책 반응 클러스터 : cluster1** ○ **핵심 해석 : 전환 단계 붕괴**

결제 및 포인트 기능	● 초기 1회성 구매에 집중된 패턴 ● 결제 전·후 평균 투표 변화량은 0에 가까운 수준 ● 포인트가 소진된 이후 투표 활동이 중단되는 패턴이 다수 관측됨 → 이는 포인트가 투표 참여를 지속적으로 강화하는 연료라기보다는, 소진 시점에서 투표 행동을 제한하는 장치로 작동했을 가능성을 시사한다. ● 문제 집단 : cluster0(포인트 소비량 가장 적음) ● **정책 반응 클러스터 : cluster0** ○ **핵심 해석 : 비용 장벽 반응형**
네트워크 기능	● 일부 헤비 유저가 10회 이상 차단 → 스팸/어뷰징 가능성 ● 사칭 문제로 차단되는 유저가 많은만큼 조금 더 엄격한 본인인증 절차가 필요해보임 ● 초대 네트워크는 대부분 A → B 단발성 구조이며, 연쇄 초대(cascade)가 거의 발생하지 않아 서비스 생존에 필요한 네트워크 효과가 전혀 형성되지 않음 → 초대 활동을 하는 유저조차 서비스에 오래 머물지 않음. ● **정책 반응 클러스터 : cluster2(일부)** ○ **확산 구조 부재**

---

6. 개선 방향 - UX 개선안

[UX 개션/ 앱리뉴얼 와이어프레임 링크]

이 서비스는 친구를 모아야 재미있는 앱이 아니라, 이미 함께 있는 사람들과 "같은 시간을 겪은 기록"을 남기는 **공동체 경험 플랫폼**으로 재설계되어야 한다.

6.1. 왜 '공동체 중심'이어야 하는가

6.1.1. 친구 중심 구조는 이미 실패했다

기존 서비스는 **친구 관계를 중심으로 시작하고 확장되는 구조**를 전제로 설계되었으나, 실제 데이터에서는 이 전제가 성립하지 않았다.

- 진입 단계에서의 구조적 이탈
- 초대 기반 확산 실패
- 초대 유저의 체류 성과도 낮음

6.1.2. 데이터로 확인된 공동체 기반의 충분성

친구 관계는 약하지만, **현실의 소속 단위는 이미 안정적으로 존재**한다. 다수의 구간에서 **"반/학급 단위로 투표가 순환될 최소 환경"은 이미 성립**

➜ 리뉴얼의 핵심은 ***새로운 관계를 만들게 하는 UX*가 아니라 *이미 존재하는 공동체를 UX의 중심으로 끌어오는 것***

6.1.3. 이 앱이 학교 생활에서 가져야 할 의미

- 조용한 학생도 → 공동체 안에서 “어떤 이미지/역할로 인지되는지”가 남고
- 반 전체의 분위기와 관계가 → 질문과 투표 데이터를 통해 축적됨
- 친구 관계가 없어도 → “같은 질문을, 같은 시간에 겪는 경험”이 공동체 경험으로 작동

6.2. 그룹 중심 기본 구조 제안

6.2.1. 그룹 정의

- **1년 단위로 운영되는 폐쇄형 그룹**
- 1인당 최대 **5개 그룹** 가입 가능
- 그룹 생성/유지 최소 인원: **6명 이상**

주요 타깃

- 학급(반)
- 동아리
- 지속적인 관계를 공유하는 소규모 집단

6.2.2. 그룹 운영 방식

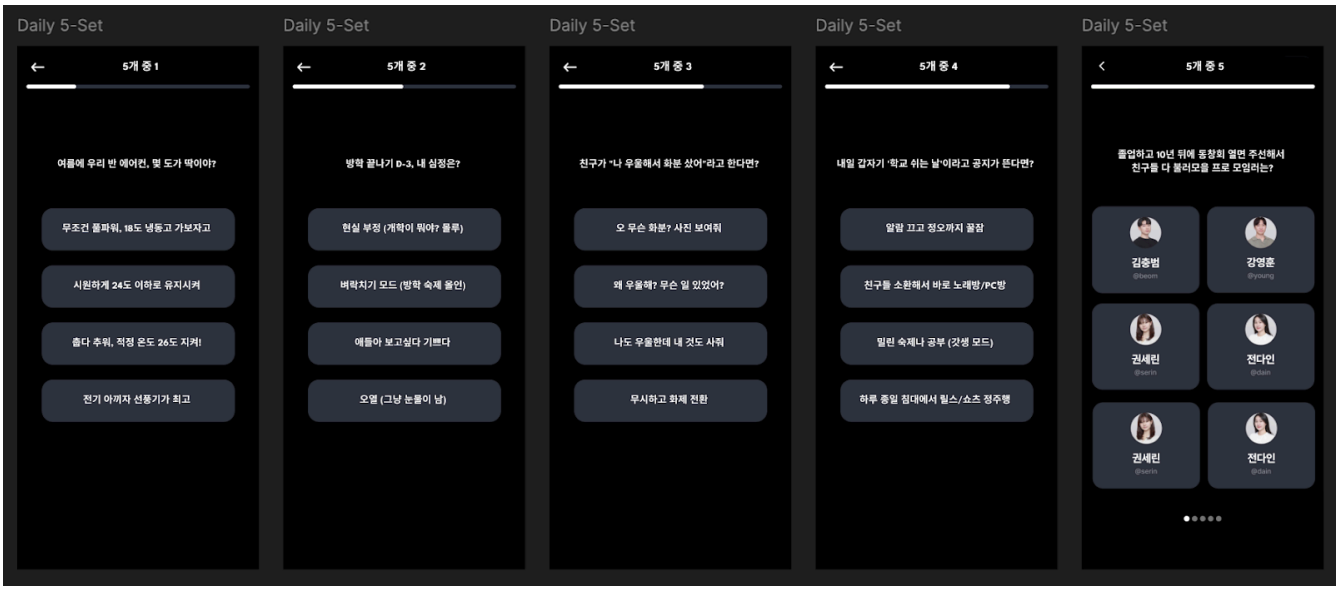
- 동일 그룹은 최대 **1년 단위 활동**
- 1년 종료 시:
  - 그룹 연장 가능
  - 연장 시 **질문 세트 초기화**
- 동일 구성원 기준 최대 **3년 연속 운영**
  - 중·고등학교 재학 기간(3년)에 맞춘 구조

6.2.3. 설계 의도

- 관계를 무기한 유지하는 구조 ❌
- **“같은 시간을 함께 보낸 기록”으로 남기는 구조** ⭕
- 질문·투표 결과를 **연도/학년 단위로 분리**
  - 과거와의 비교 가능
  - 과거 데이터에 대한 심리적 부담 최소화
- 장기 관계는 허용하되, **콘텐츠와 맥락은 매년 새롭게 시작**

6.3. 서비스 핵심 가치 재정의

개인의 취향 공유를 통해 건강한 공동체 의식을 형성하는 서비스



▲Daily 5-Set 구조

- 매일 5개 질문
  - 4개: 일상/취향 중심 공감 질문
  - 1개: 인물 투표 (하루 1회 제한)

인물 투표 설계

- 사람 선택 + 이유 한 문장 입력 (필수)
- 10~30자 제한 → 가벼운 책임감, 과도한 쏠림 방지

6.3.1 편향 문제와 구조적 완화

문제	개선 방향

- 수신(선택받기)이 상위 소수 유저에 집중
- 후보 노출 수가 고정적(대부분 4명)
- 동일 유저 반복 노출
	- 공동체 단위(그룹) 기준으로
	  ○ 후보 풀 다양화
	  ○ 노출 편향 완화
	- 개인 경쟁이 아닌 **집단 경험 중심 구조**로 전환

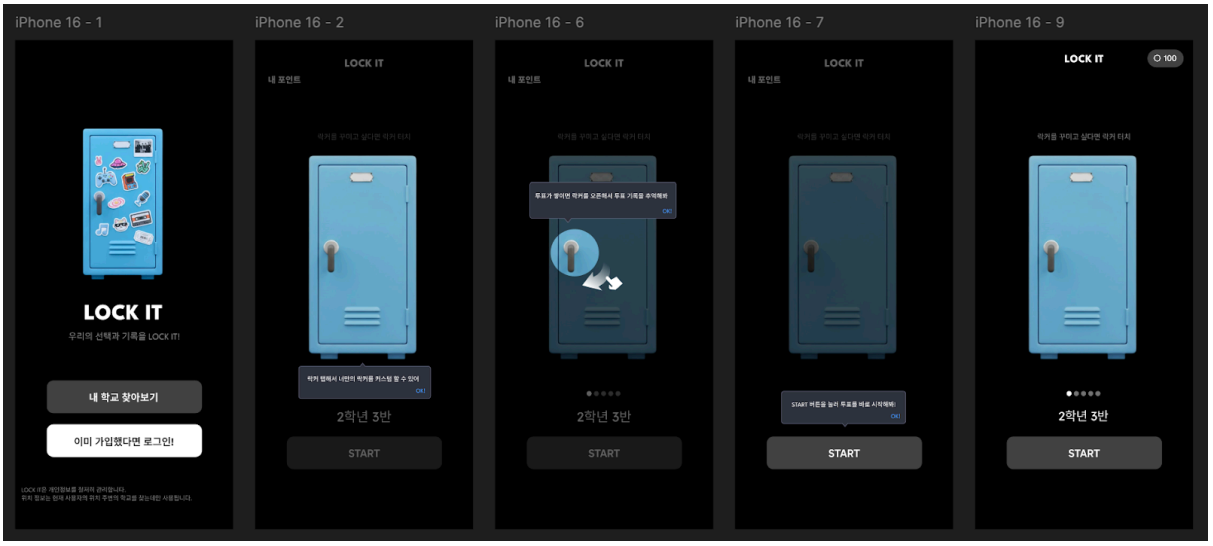
6.4. 결제 · 포인트 데이터가 보여준 명확한 실패 지점

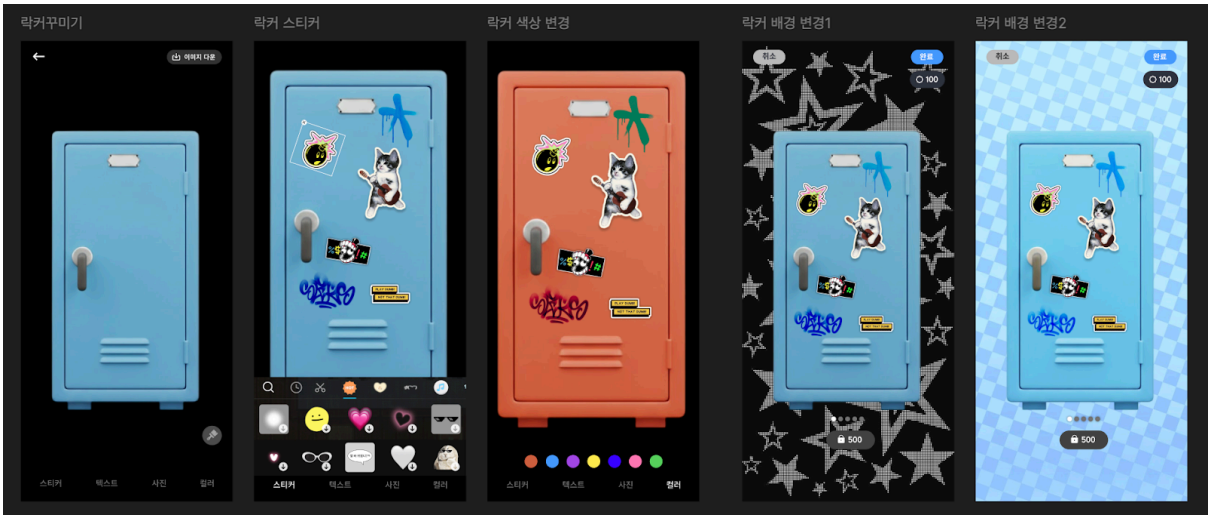
6.4.1. 결제 행동 패턴 분석

결제는 **대부분 1회성**, 반복 소비로 이어지지 않음

→ 장기 행동 유인 장치가 부족하다. 결과적으로 유저는 포인트를 쓸 이유가 명확하지 않음

6.4.2. UX 개선 핵심: 포인트 × 락커 꾸미기

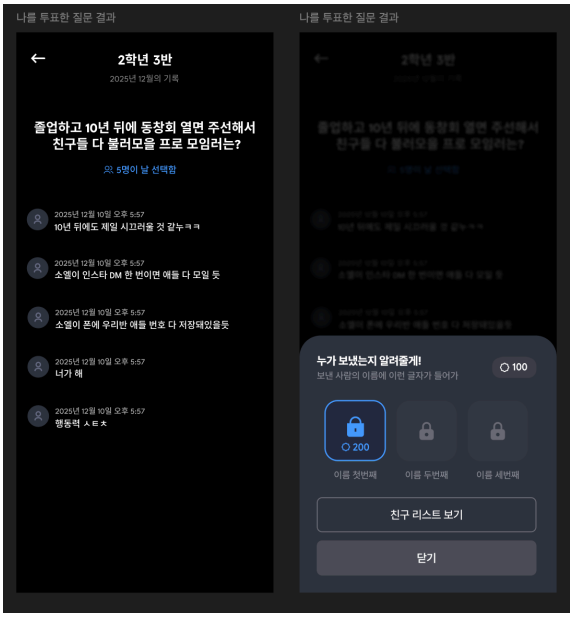




6.4.3 해결 전략

포인트를 **시각적 보상 경험**으로 전환

- 각 그룹은 하나의 **락커(Locker)** 로 시각화
- 락커는:
    - 스티커
    - 색상
    - 배경 테마 등으로 커스터마이징[2]
- 아이템은 포인트로 구매
    - 기존과 같이 본인을 투표한 사람의 초성을 확인하고 싶을시에도 포인트 사용 가능



6.5. 현재 알림은 유저의 행동으로 이어지지 않는다

알림 시스템은 도달률 측면에서는 성공했으나, **상세 열람 및 후속 행동 전환에는 거의 기여하지 못하고 있다.**

6.5.1 누적 이벤트가 '궁금증'이 아닌 '부담'으로 작동

유저는 알림을 **읽고는 있으나**, 누적된 이벤트를 **하나씩 확인하는 UX를 부담으로 인식**하고 있음 즉, 이벤트 누적은 기대감을 키우지 못하고 **"확인해야 할 일"로 전환되는 임계점을 넘고 있음**.

- 개별 투표 단위 알림이 반복적으로 쌓임
- 누적된 알림을 **개별적으로 소비해야 하는 구조**
- 결과적으로: 알림 → 열람 → 종료 (참여나 보상으로 이어지지 않음)

---

[2] Investigating Avatar Customization as a Motivational Design 사용자가 꾸밀 수 있는 시각적 자산의 존재 자체가 참여 동기/반복 행동 동인으로 작용할 수 있다는 직접적인 실증 연구

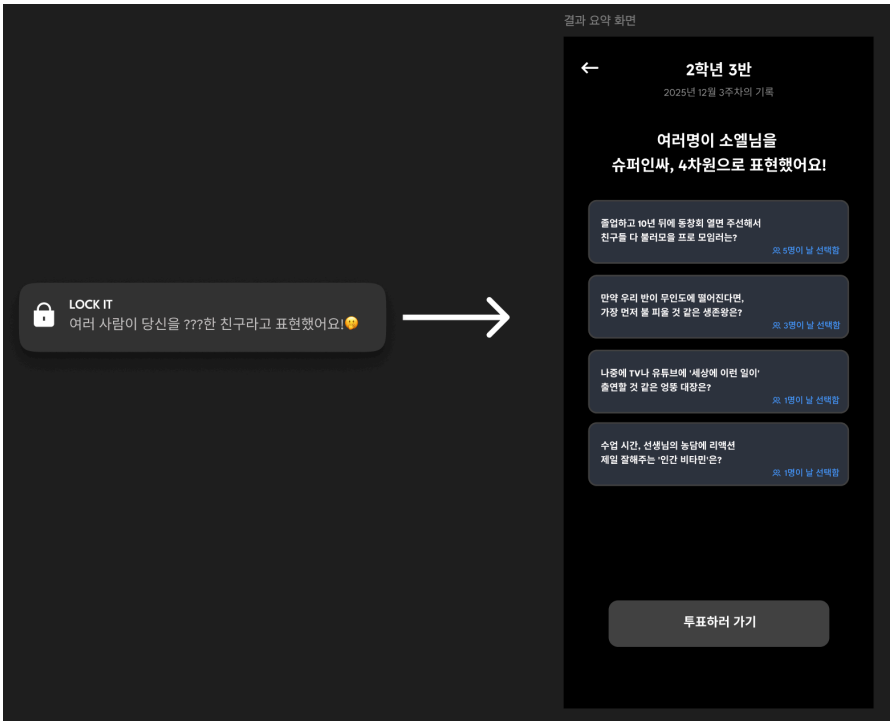
6.5.2 개선 전략: '개별 알림' → '궁금증 유발형 요약 알림'

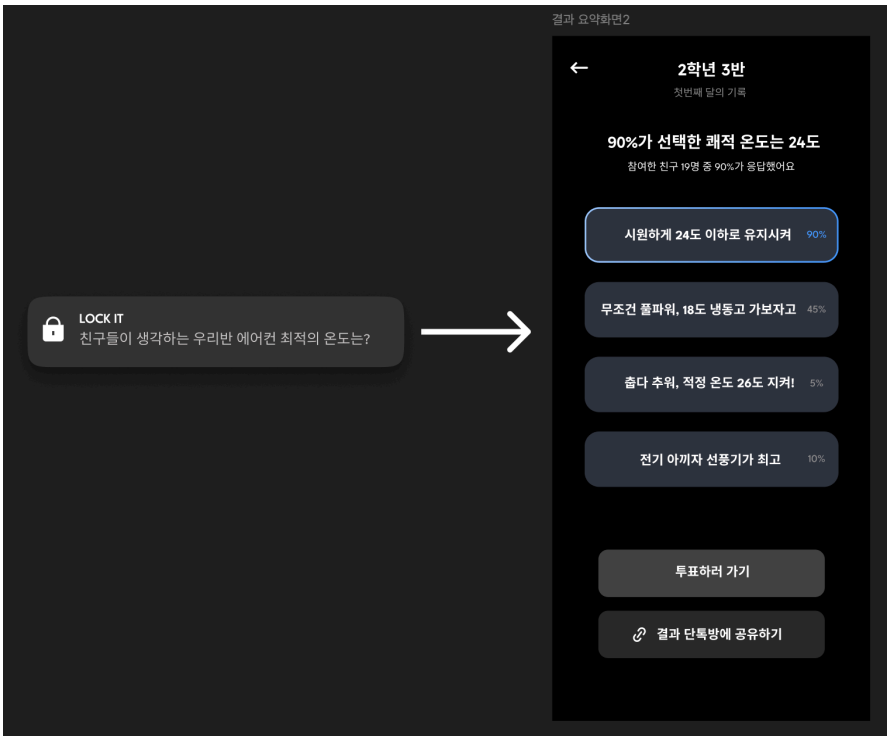
1. **개별 투표 알림 최소화**
2. 알림은 "사실 전달"이 아니라 **궁금증을 남기는 트리거**로 설계
3. 알림 클릭 시:
    - 상세 로그가 아닌
    - **요약 화면으로 즉시 진입**

단일 이벤트 알림 예시	• ㅇㅈ이라는 사람이 당신을 이런 이유로 투표했어요!
다수 이벤트 누적 시 알림 예시	• 여러 사람이 당신을 '??? 친구'라고 표현했어요! 🤫
받은 투표가 없는 경우 알림 예시	• 우리 반 친구들이 생각하는 에어컨 적정 온도는?

6.5.3 누적 알림 클릭 시 '요약 화면' 설계

- 누적 기준: **7일**
    - 평균 출석일: **6.36일**
    - "한 주 동안 쌓인 사건"으로 인식 가능한 단위
- 이동 방식: 알림 클릭→ **즉시 요약 화면으로 이동**





6.5.4 요약 화면의 핵심 역할

개인 경험이 아니어도 의미 있는 정보 제공

- 내가 직접 투표한 결과가 아니거나 내가 선택받지 않은 경우라도 본인이 속한 그룹 구성원들의 집계 결과이기 때문에 궁금증은 충분히 유발 가능[3]

행동 전환을 위한 명확한 동선

- 요약 화면 하단에: **'투표하러 가기' CTA 버튼** 고정 배치

---

7. UX 개선안의 기대 효과

7.1 정량 지표 측면의 기대 효과

7.1.1 초기 이탈률 감소

기존 문제	개선 이후
- "함께 할 친구가 없어서" 이탈 20.42% - 친구 중심 진입 구조 → 시작 장벽 높음	- 친구 유무와 무관하게 **학급/그룹 단위로 즉시 참여 가능** - 개인 관계 형성 이전에**공동체 경험 먼저 제공**

[3]Understanding the role of social influence 같은 집단 구성원의 결과(집계된 선택/투표)"라는 '소속 그룹 정보' 자체가 개인의 반응을 유도할 수 있다

기대 효과

- 가입 후 1일 이내 이탈률 감소
- 가입 → 첫 투표/열람까지의 전환율 상승

7.1.2 알림 → 행동 전환율 상승

기존 문제	개선 이후
- 알림 인지율 높으나(84%), `opened_times = 0` 비율 95%	- 개별 알림 → **요약 진입형 알림** - 알림 클릭 즉시 "의미 있는 화면" 도달

기대 효과

알림 클릭 후 페이지 체류율 증가[4]

- 알림 클릭 → 투표 참여 전환율 상승
- 알림 누적에 따른 피로도 감소

7.1.3 투표 참여율 및 재참여율 상승

기존 문제	개선 이후
- 포인트 고갈 시 투표 중단 패턴 - 반복 참여 유인이 약함	- 알림 → 요약 → 참여 → 보상 루프 - 포인트는 **행동 이후 보상**으로 작동

기대 효과

- 일/주 단위 투표 참여율 증가
- 평균 출석일(6.36일) 상향

7.1.4 결제 구조 개선

기존 문제	개선 이후
- 결제의 61.5%가 heart.777 1회성 구매 - 반복 구매 거의 없음	- 포인트 사용처를 **락커 꾸미기**로 확장 - 공동체 단위의 시각적 자산 축적

기대 효과

- 포인트 사용률 상승
- 잔여 포인트 정체 구조 해소
- 결제 → 즉시 소진이 아닌 **점진적 소비 구조 형성**
- 반복 결제 가능성 증가

---

[4] Exploring How News Outlets Frame Push Notifications as Credible Clickbait to Engage with Their Audiences
사실을 전달하는 알림보다 *사용자 관심/흥미를 자극하는 메시지 형식*이 클릭률과 참여를 증가시키는 구조적 설계이다

7.2. 유저 행동 구조의 변화

7.2.1 개인 중심 소비 → 공동체 맥락 소비

"나에게 온 투표가 무엇인지" 확인	→	"우리 반 / 우리 그룹의 분위기가 어떤지" 파악

변화

- 개인 사건이 없어도 앱에 들어올 이유 존재
- 소외 유저도 관찰자 → 참여자로 전환 가능

7.2.2 알림 궁금증 기반 탐색

누적 알림 = 확인해야 할 목록	→	요약 정보 = 해석하고 싶은 맥락

변화

- 이벤트 누적이 피로가 아닌 **기대감**으로 작동
- 열람율 하락 구간(20회 이상 수신)의 구조적 개선

7.2.3 편향된 경쟁 구조 → 경험 공유 구조

상위 소수 유저에게 집중	→	Daily 5-Set + 인물 투표 1회 제한 그룹 단위 경험 설계

변화

- 비교·서열화 압력 완화
- [5]조용한 유저도 공동체 안에서 '의미 있는 존재'로 인식

7.3. 서비스 정체성 및 포지셔닝 변화

7.3.1 "친구 기반 SNS" → "공동체 경험 플랫폼"

이 서비스는 더 이상 친구를 많이 가진 사람만 재미있는 앱이 아니라, 같은 시간을 공유한 사람들이 그 흔적을 데이터로 남기는 플랫폼으로 재정의된다.

---

[5] Social Comparison Theory (Festinger, 1954) 개인의 순위가 아닌 그룹 전체 맥락/공감 질문을 강조할 때 집단 공통 경험/공동체 정체성을 촉진할 가능성이 높다

7.3.2 단발 소비형 앱 → 기록 축적형 서비스

- 1년 단위 그룹 구조
- 연도별 질문/투표 분리
- 락커 커스터마이징을 통한 시각적 누적

결과

- 서비스 사용의 의미가 “그때 잠깐 재밌는 앱” → “그 시절을 떠올릴 수 있는 기록”으로 전환

이 UX 개선 방안은 유저에게 더 많은 행동을 요구하지 않고, **이미 존재하는 공동체와 시간을 ‘의미 있는 경험’으로 전환함으로써** 이탈은 줄이고, 참여는 늘리며, 서비스의 수명을 구조적으로 연장한다.[6]

---

8. 현재 데이터의 한계점

본 데이터는 분석 목적에 부합하는 주요 지표들을 포함하고 있으나, 해석 및 일반화 과정에서 몇 가지 한계점을 내포하고 있다.

첫째, 데이터 수집 기간이 비교적 짧아 장기적인 추세나 계절성 요인을 충분히 반영하기 어렵다는 점이다. 또한 Hackle 데이터와 Vote 테이블의 수집 기간이 서로 일치하지 않아 동일한 기준 시점에서의 직접 비교 및 정합성 검증에 제약이 있었다. 이로 인해 일부 지표 간 상관관계 해석에 제한이 발생할 가능성이 있다.

둘째, 이탈 회원에 대한 유저 아이디가 제공되지 않아 이탈 사용자에 대한 행동 이력 추적 및 이탈 원인에 대한 심층 분석이 어려웠다. 이에 따라 잔존 사용자와 이탈 사용자의 정밀 비교 분석이나 코호트 기반 분석 수행에 한계가 존재한다.

따라서 본 분석 결과는 주어진 데이터 범위 내에서 도출된 해석임을 전제로 하며, 향후 더 장기간의 통합 데이터와 이탈 사용자 식별 정보가 확보된다면 보다 정교하고 신뢰도 높은 분석이 가능할 것으로 기대된다.

---

[6] An Integrative Theory of Intergroup Conflict 반복적으로 동일한 질문을 같은 집단 내에서 경험하는 구조는 개인의 행동을 집단 정체성 형성 과정으로 전환시키며, 이는 장기적 참여 유지에 긍정적인 영향을 미친다